简谐振动与波动答案

1.

解：（1） $x=A\cos\left(\frac{2\pi t}{T}+\varphi_0\right)$，$\rightarrow 6.0=12.0\cos\varphi_0$，

$$\varphi_0=\arccos\frac{1}{2}\overset{\text{Ⅳ象限}}{=\!=\!=}\frac{5\pi}{3}\text{ 或}-\frac{\pi}{3}.$$

（2） $x=A\cos\left(\frac{2\pi t}{T}+\varphi_0\right)=12.0\,\text{cm}\times\cos\left(\frac{2\pi\times0.5}{2.0}-\frac{\pi}{3}\right)$

$$=12.0\,\text{cm}\times\cos\frac{\pi}{6}=6\sqrt{3}\,\text{cm}=10.4\,\text{cm},$$

$$v=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-\frac{2\pi A}{T}\sin\left(\frac{2\pi t}{T}+\varphi_0\right)=-\frac{2\pi\times12.0\,\text{cm}}{2.0\,\text{s}}\sin\frac{\pi}{6}=-18.8\,\text{cm/s},$$

$$a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-\frac{(2\pi)^2A}{T^2}\cos\left(\frac{2\pi t}{T}+\varphi_0\right)=-\frac{(2\pi)^2\times12.0\,\text{cm}}{(2.0\,\text{s})^2}\cos\frac{\pi}{6}=-102.6\,\text{cm/s}^2.$$

（3） $-6.0=12.0\times\cos\left(\frac{2\pi t}{2.0\,\text{s}}-\frac{\pi}{3}\right)$

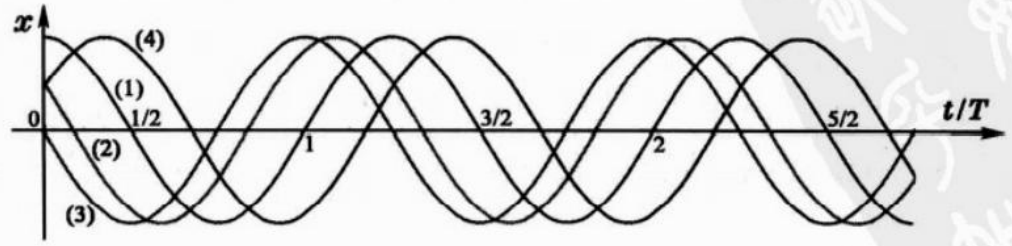
$$\rightarrow t=\frac{2.0\,\text{s}}{2\pi}\left(\arccos\frac{-1}{2}+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{2.0\,\text{s}}{2\pi}\left(\frac{5\pi}{3}+\frac{\pi}{3}\right)=1\,\text{s}.$$

$$v=-\frac{2\pi A}{T}\sin\left(\frac{2\pi t}{T}+\varphi_0\right)=-\frac{2\pi\times12.0\,\text{cm}}{2.0\,\text{s}}\sin\frac{2\pi}{3}=-32.6\,\text{cm/s},$$

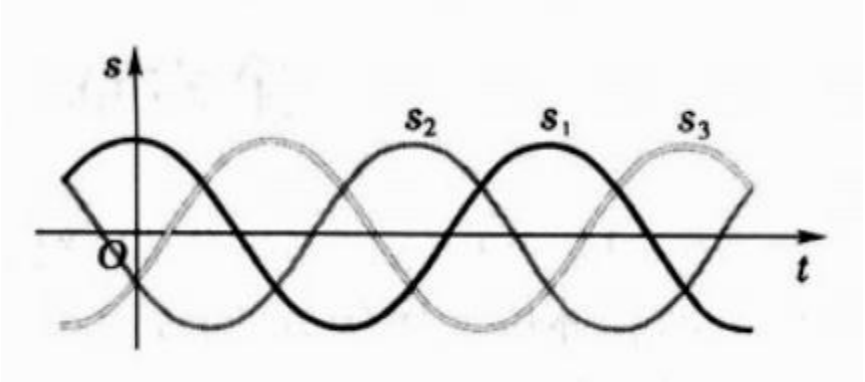
$$a=-\frac{(2\pi)^2A}{T^2}\cos\left(\frac{2\pi t}{T}+\varphi_0\right)=-\frac{(2\pi)^2\times12.0\,\text{cm}}{(2.0\,\text{s})^2}\cos\frac{2\pi}{3}=59.2\,\text{cm/s}^2.$$

2.

解：（1）$\varphi_0=0$，（2）$\varphi_0=\pi/3$，（3）$\varphi_0=\pi/2$，（4）$\varphi_0=-\pi/3$.



3.



4.

解：（1）振幅 $A=6.0\,\mathrm{cm}$，周期 $T=\dfrac{2\pi}{\omega}=\dfrac{2\pi}{5}\mathrm{s}=1.26\,\mathrm{s}$；

（2）$\dot{s}(t)=30\cos(5t-\pi/2)$，　$\ddot{s}(t)=-150\sin(5t-\pi/2)$，

质点受力　$f(0)=m\ddot{s}(0)=-(0.25\times150)\,\mathrm{dyn}\times\sin(-\pi/2)=0$；

（3）能量 $E=\dfrac{1}{2}m\omega^2A^2=\dfrac{1}{2}\times0.25\times5^2\times6^2\,\mathrm{erg}=113\,\mathrm{erg}.$

5.

解：最大势能 $E_{\mathrm{p}}^{\max}=\dfrac{1}{2}(k_1+k_2)A^2$，

最大动能 $E_{\mathrm{k}}^{\max}=\dfrac{1}{2}mv_{\max}^2=\dfrac{1}{2}m\omega^2A^2$，

保守系统机械能守恒：$E_{\mathrm{p}}^{\max}=E_{\mathrm{k}}^{\max}$，　由此解得 $\omega=\sqrt{\dfrac{k_1+k_2}{m}}$.

6.

习

解：（1）$v_0=\dfrac{F\Delta t}{m}=\dfrac{10.0}{10}\mathrm{cm/s}=1.0\,\mathrm{cm/s}$，

设 $\theta=\theta_0\cos(\omega t+\varphi_0)$，　$v=l\dot{\theta}=-l\theta_0\omega\sin(\omega t+\varphi_0)$.　$\left(\omega=\sqrt{\dfrac{g}{l}}.\right)$

由初条件 $\theta=0=\theta_0\cos\varphi_0$，$v=v_0=-l\theta_0\omega\sin\varphi_0$，

得 $\varphi_0=\dfrac{3\pi}{2}$，　$\theta_0=\dfrac{v_0}{l\omega}=\dfrac{v_0}{\sqrt{lg}}=\dfrac{1.0\times10^{-2}}{\sqrt{1.00\times9.8}}\mathrm{rad}=3.19\times10^{-3}\,\mathrm{rad}.$

（2）若 $F\Delta t$ 向左，则 $\varphi_0=\dfrac{\pi}{2}$.

7.

解：$\theta=\theta_0\cos(\omega t+\varphi_0)$，$\dot{\theta}=-\omega\theta_0\sin(\omega t+\varphi_0)$.　$(\omega=\sqrt{g/l}.)$

由向心力公式　$T=ml\dot{\theta}^2+mg\cos\theta$，

在平衡位置上　$|\dot{\theta}|=\omega\theta_0$ 最大；　$\theta=0$，$\cos\theta=1$ 也最大。

故此时 T 最大：　$T_{\max}=mg+ml\omega^2{\theta_0}^2=mg(1+{\theta_0}^2)$.

8.

解：系统势能 $E_p=2\cdot\frac{1}{2}kx^2=kx^2$ 正比于位移 x 的平方，运动是简谐的。

动能为 $E_k=\frac{1}{2}M\dot{x}^2+2\left(\frac{1}{2}mv_C^2+\frac{1}{2}I_C\omega_C^2\right)=\frac{1}{2}\left(M+\frac{3}{4}m\right)\dot{x}^2$.

（在上面的推导中用到：圆柱绕自轴角速度 $\omega_C=\frac{v_C}{r}$，$I_C=\frac{1}{2}mr^2$，$v_C=\frac{\dot{x}}{2}$）.

设振幅为 A，角频率为 ω，则

最大势能 $E_p^{max}=kA^2$，最大势能 $E_k^{max}=\frac{1}{2}\left(M+\frac{3}{4}m\right)\dot{x}_{max}^2=\frac{1}{2}\left(M+\frac{3}{4}m\right)\omega^2A^2$.

保守系统机械能守恒，有 $E_p^{max}=E_k^{max}$，由此可得

$$\omega=\sqrt{\frac{8k}{4M+3m}},\quad T=2\pi\sqrt{\frac{4M+3m}{8k}}.$$

9 .

解：设弹簧长度为 L，系质量 M 后的平衡长度为 L_0，以平衡位置为参考点系统的势能为

$$E_p=\frac{1}{2}\left(M+\frac{m}{2}\right)g(L_0-L)+\frac{1}{2}k(L^2-L_0^2).$$

从势能极小求平衡长度 L_0：

$$\frac{dE_p}{dL}=-\frac{1}{2}\left(M+\frac{m}{2}\right)g+kL=0\quad\rightarrow\quad L=L_0=\frac{g}{2k}\left(M+\frac{m}{2}\right).$$

于是势能的表达式可改写为 $E_p=\frac{1}{2}k(L-L_0)^2=\frac{1}{2}kx^2$，式中 $x=L-L_0$.

现在看动能。设弹簧下端的速度为 $\dot{L}$. 弹簧从上到下各段的速度不一样，距悬挂点为 l 处的速度 $\dot{l}$ 正比于 l：$\dot{l}=\frac{l}{L}\dot{L}$. 该处一小段 dl 的质量为 $\frac{m}{L}dl$，动能为 $\frac{m}{2L}\dot{l}^2dl=\frac{ml^2}{2L^3}\dot{L}^2dl$，整个弹簧的动能为

$$E_k^{弹簧}=\int_0^L\frac{ml^2}{2L^3}\dot{L}^2dl=\frac{m}{2L^3}\dot{L}^2\int_0^L l^2dl=\frac{m}{6}\dot{L}^2=\frac{m}{6}\dot{x}^2.$$

弹簧和质量 M 一起的总动能为 $E_k=\frac{m}{6}\dot{x}^2+\frac{1}{2}M\dot{x}^2=\frac{1}{2}\left(M+\frac{m}{3}\right)\dot{x}^2$.

振动是简谐的，设振幅为 A，角频率为 ω，则速度 $\dot{x}$ 的最大绝对值为 ωA，势能和动能的最大值分别为

$$E_p^{max}=\frac{1}{2}kA^2,\quad E_k^{max}=\frac{1}{2}\left(M+\frac{m}{3}\right)\omega^2A^2.$$

保守系统机械能守恒，$E_p^{max}=E_k^{max}$，由此求得

$$\omega=\sqrt{\frac{k}{M+m/3}},\quad T=2\pi\sqrt{\frac{M+m/3}{k}}.$$

10.

解： 由图 $A=0.001\,\mathrm{m}$，

$$\lambda=2\times0.1\,\mathrm{m}=0.2\,\mathrm{m};$$

$$k=\frac{2\pi}{\lambda}=\frac{2\pi\,\mathrm{rad}}{0.2\,\mathrm{m}}=10\pi\,\mathrm{rad/m},$$

$$\omega=\frac{2\pi}{T}=\frac{2\pi v}{\lambda}=\frac{2\pi\times330\,\mathrm{rad/s}}{0.2\,\mathrm{s}}=3300\pi\,\mathrm{rad/s},$$

$$u(x,t)=-0.001\times\sin(3300\pi t+10\pi x)=0.001\times\cos\left(3300\pi t+10\pi x+\frac{\pi}{2}\right),$$

式中 x、u 的单位为 m，t 的单位为 s.

11.

解： $A=2.0\,\mathrm{cm}$，$\lambda=30\,\mathrm{cm}$，$\nu=\frac{1}{T}=\frac{1}{0.010\,\mathrm{s}}=100\,\mathrm{Hz}$，

波速 $c=\nu\lambda=100\times30\,\mathrm{cm/s}=3000\,\mathrm{cm/s}$；

在 $x=10\,\mathrm{cm}$ 处，

$$u(x,\,10)=2.0\times\cos2\pi\left(\frac{t}{0.010}-\frac{10}{30}\right)=2.0\times\cos\left(\frac{2\pi t}{0.010}-\frac{2\pi}{3}\right),$$

即初相位 $\varphi_0=-\frac{2\pi}{3}$.

12.

解： $$u(x,\,t)=A\cos\left[2\pi\nu\left(t-\frac{x}{c}\right)-\varphi_0\right].$$

（★★）13. 阻尼振动起始振幅为 3.0cm，经过 10s 后振幅变成 1.0cm. 经过多长时间振幅变成 0.30cm?

解： 由 $A=A_0e^{-\beta t}$ 得 $\beta=-\frac{1}{t_1}\ln\frac{A_1}{A_0}=-\frac{1}{10\,\mathrm{s}}\ln\frac{1.0}{3.0}=0.11\,\mathrm{s}^{-1}$.

$$t_2=-\frac{1}{\beta}\ln\frac{A_2}{A_0}=-\frac{1}{0.11\,\mathrm{s}^{-1}}\ln\frac{0.30}{3.0}=21\,\mathrm{s}.$$

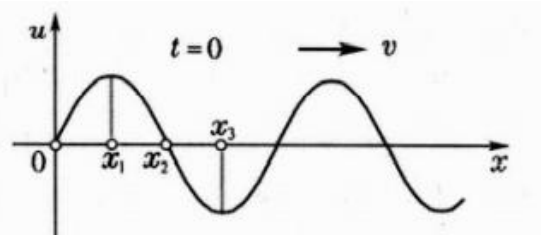
（★）14. 设有两个同方向同频率的简谐振动 $x_1=Acos(\omega t+\pi/4)$，$x_2=\sqrt{3}\cos(\omega t+3\pi/4)$. 求合成振动的振幅和初相位。

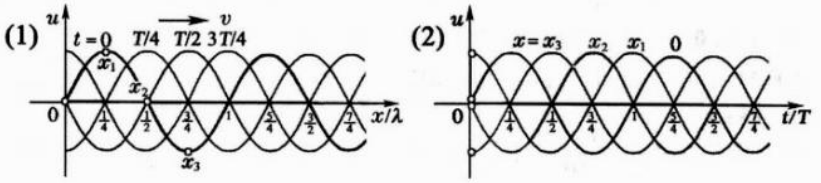
解： 振幅 $A_{合}=\sqrt{1+3}A=2A$. 初相位 $\varphi_{合}=\frac{\pi}{4}+\arctan\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{3}=\frac{7\pi}{12}$.

（★）15. 已知平面简谐波在 t=0 时刻的波形如本题图所示，波朝正 x 方向传播。

（1）试分别画出 $t=T/4$、$T/2$、$3T/4$ 三时刻的 $u-x$ 曲线；

（2）分别画出 $x=0$、x_1、x_2、x_3 四处的 $u-t$ 曲线。





（★）16. 频率在 20~20 ×10³Hz 的弹性波能触发人耳的听觉。设空气里的声速为 330 m/s，求这两个频率声波的波长。

解： $\lambda_1=\dfrac{c}{\nu_1}=\dfrac{330}{20}\text{m}=16.5\text{m}$，$\lambda_2=\dfrac{c}{\nu_2}=\dfrac{330}{20\times10^3}\text{m}=1.65\times10^{-2}\text{m}$.

（★★★）17. 装于海底的超声波探测器发出一束频率为 30000Hz 的超声波，被迎面驶来的潜水艇反射回来。反射波与原来的波合成后，得到频率为 241Hz 的拍。求潜水艇的速率。设超声波在海水中的传播速度为 1500 m/s.

解：

$$\left.\begin{aligned}&\text{潜水艇收到波的频率 }\nu_1=\frac{(c+v)\nu}{c},\\&\text{潜水艇反射波的频率 }\nu_2=\frac{c\nu_1}{c-v}=\frac{(c+v)\nu}{c-v},\end{aligned}\right\}\quad\text{拍频 }\Delta\nu=\nu_2-\nu=\frac{2v\nu}{c-v}.$$

$$\text{潜水艇的速率 }v=\frac{c\Delta\nu}{2\nu+\Delta\nu}\text{m/s}=\frac{1500\times241}{2\times30000+241}\text{m/s}=6\text{m/s}.$$

（★★★★）18. 一平台在竖直方向做简谐振动，振幅为 5cm，频率为$\frac{10}{\pi}s^{-1}$，在平台到达最低点时，将一木块轻轻地放在平台上(设木块质量远小于平台质量)．问：

(1）木块于何处离开平台?

(2）木块能达到的高度比平台能达到的高度高多少?

解 取 x 轴向上为正，原点取在平衡位置．平台到达最低点时开始计时，则平台的运动学方程为

$$x = -5\cos\left(2\pi \cdot \frac{10}{\pi}t\right) = -5\cos 20t$$

木块离开平台的条件是平台对它的支持力为零，它只受重力作用，故脱离平台时，平台的加速度

$$\ddot{x} = -g$$

$$\dot{x} = 100\sin 20t, \ddot{x} = 2000\cos 20t$$

设 $t=t_1$ 时 $\ddot{x}=-g$，则

$$2000\cos 20t_1 = -g = -980$$

此时木块和平台的位置为

$$x(t_1) = -5\cos 20t_1 = \frac{(-5)(-980)}{2000} = 2.45\text{cm}$$

木块离开平台的位置在平台做简谐振动的平衡位置上方 2.45cm(不难从此后木块和平台的加速度分析，平台的速度将小于木块的速度，确认木块在此位置脱离平台)．

离开平台时木块的速度为

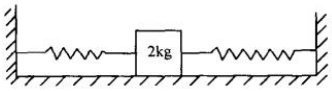
$$\dot{x}(t_1) = 100\sin 20t_1 = 87.2\text{cm/s}$$

木块能达到的最高点的 x 坐标为

$$x_m = 2.45 + \frac{[\dot{x}(t_1)]^2}{2g} = 6.33\text{cm}$$

比平台能达到的高度高 6.33−5=1.33cm.

（★★★）19.图中质量为 2kg 的物体从平衡位置拉开并释放后以$\frac{\pi}{6}$s 的周期在光滑的水平面上沿直线振动.



(1)将它由平衡位置拉开 2cm 需要多大作用力?

(2)如果将一小质量块放在 2kg 质量块上,它们之间的静摩擦因数为 0.1,问:2kg 物体的振动振幅不超过何值时,小质量块对它无相对运动?(假定附加小质量块后对振动周期的影响可以忽略)

解 (1) $T=\frac{\pi}{6}\text{s}, \omega=\frac{2\pi}{T}=12\text{s}^{-1}$

$$k = m\omega^2 = 2\times(12)^2 = 288\text{kg}\cdot\text{s}^{-2}$$

至少需力 $F=kx=288\times 0.02=5.76\text{N}$

(2) 设小质量块对 2kg 质量块无相对运动，2kg 质量块振动的最大振幅为 A，

$$x = A\cos\omega t$$

要求小物块随 2kg 物块振动中的最大加速度值不超过最大静摩擦力所能产生的加速度，即

$$|\ddot{x}|_{max} = A\omega^2 \leqslant \mu g$$

$$A \leqslant \frac{\mu g}{\omega^2} = 6.81\times 10^{-3}\text{m}$$

（★★★★）20.两列平面简谐波

$$y_1 = A_1 cos[\omega_1(t-\frac{x}{v})+\alpha_1]$$

$$y_2 = A_2 cos[\omega_2(t-\frac{x}{v})+\alpha_2]$$

同时在同一介质中传播，分别讨论$\omega_1 \neq \omega_2$及$\omega_1 = \omega_2$两种情况下波强是否等于单独传播时的波强之和。

解

$$y = y_1 + y_2$$

$$= A_1\cos\left[\omega_1\left(t-\frac{x}{v}\right)+\alpha_1\right]+A_2\cos\left[\omega_2\left(t-\frac{x}{v}\right)+\alpha_2\right]$$

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -A_1\omega_1\sin\left[\omega_1\left(t-\frac{x}{v}\right)+\alpha_1\right]-A_2\omega_2\sin\left[\omega_2\left(t-\frac{x}{v}\right)+\alpha_2\right]$$

$$\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2 = A_1^2\omega_1^2\sin^2\left[\omega_1\left(t-\frac{x}{v}\right)+\alpha_1\right]+A_2^2\omega_2^2\sin^2\left[\omega_2\left(t-\frac{x}{v}\right)+\alpha_2\right]$$

$$+2A_1A_2\omega_1\omega_2\sin\left[\omega_1\left(t-\frac{x}{v}\right)+\alpha_1\right]\sin\left[\omega_2\left(t-\frac{x}{v}\right)+\alpha_2\right]$$

$$= \frac{1}{2}A_1^2\omega_1^2\left\{1-\cos 2\left[\omega_1\left(t-\frac{x}{v}\right)+\alpha_1\right]\right\}$$

$$+\frac{1}{2}A_2^2\omega_2^2\left\{1-\cos 2\left[\omega_2\left(t-\frac{x}{v}\right)+\alpha_2\right]\right\}$$

$$-A_1A_2\omega_1\omega_2\left\{\cos\left[(\omega_1+\omega_2)\left(t-\frac{x}{v}\right)+\alpha_1+\alpha_2\right]\right.$$

$$\left.-\cos\left[(\omega_1-\omega_2)\left(t-\frac{x}{v}\right)+\alpha_1-\alpha_2\right]\right\}$$

$\bar{\varepsilon} = \rho\frac{1}{\tau}\int_0^\tau\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2 dt$，其中 τ 是 T_1、T_2 的最小公倍数．

当 $\omega_1 \neq \omega_2$ 时，

$$\frac{1}{\tau}\int_0^\tau\cos 2\left[\omega_1\left(t-\frac{x}{v}\right)+\alpha_1\right]dt = 0$$

$$\frac{1}{\tau}\int_0^\tau\cos 2\left[\omega_2\left(t-\frac{x}{v}\right)+\alpha_2\right]dt = 0$$

$$\frac{1}{\tau}\int_0^\tau\cos\left[(\omega_1+\omega_2)\left(t-\frac{x}{v}\right)+\alpha_1+\alpha_2\right]dt = 0$$

$$\frac{1}{\tau}\int_0^\tau\cos\left[(\omega_1-\omega_2)\left(t-\frac{x}{v}\right)+\alpha_1-\alpha_2\right]dt = 0$$

$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{2}\rho A_1^2\omega_1^2 + \frac{1}{2}\rho A_2^2\omega_2^2$$

$$I = \bar{\varepsilon}v = \frac{1}{2}\rho A_1^2\omega_1^2 v + \frac{1}{2}\rho A_2^2\omega_2^2 v = I_1 + I_2$$

当 $\omega_1 = \omega_2$ 时，上述四个余弦函数的积分中，前三个仍为零，第四个不为零．

$$\frac{1}{\tau}\int_0^\tau\cos(\alpha_1-\alpha_2)dt = \cos(\alpha_1-\alpha_2)$$

$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{2}\rho A_1^2\omega_1^2 + \frac{1}{2}\rho A_2^2\omega_2^2 + A_1A_2\omega^2\cos(\alpha_1-\alpha_2)$$

$$I = \bar{\varepsilon}v = I_1 + I_2 + A_1A_2\omega^2 v\cos(\alpha_1-\alpha_2) \neq I_1 + I_2$$

另一种计算法：

$$y = A_1\cos\left[\omega\left(t-\frac{x}{v}\right)+\alpha_1\right]+A_2\left[\omega\left(t-\frac{x}{v}\right)+\alpha_2\right]$$

$$= A\cos\left[\omega\left(t-\frac{x}{v}\right)+\alpha\right]$$

由振幅矢量法(参看图 3.46)求 A，

$$A = [A_1^2 + A_2^2 2A_1A_2\cos(\alpha_1+\pi-\alpha_2)]^{1/2}$$

$$= [A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\alpha_1-\alpha_2)]^{1/2}$$

$$I = \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2 v$$

$$= I_1 + I_2 + A_1A_2\omega^2 v\cos(\alpha_1-\alpha_2).$$

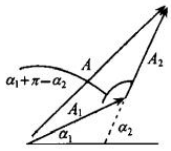


图 3.46

（★★）21.（1）沿一平面简谐波传播的方向看去，相距 2cm 的 A、B 两点中 B 点相位落后π/6. 已知振源的频率为 10Hz，求波长与波速。

(2）若波源以 40 cm/s 的速度向着 A 运动，B 点的相位将比 A 点落后多少?

解：（1）$\Delta\varphi=\dfrac{2\pi\Delta x}{\lambda}$，$\lambda=\dfrac{2\pi\Delta x}{\Delta\varphi}=\dfrac{2\pi\times 2\,\text{cm}}{\pi/6}=24\,\text{cm}.$

$$c=\nu\lambda=10\,\text{Hz}\times 24\,\text{cm}=240\,\text{cm/s}.$$

（2）因多普勒效应 $\lambda'=\lambda-v_S/\nu=(24-40/10)\,\text{cm}=20\,\text{cm}.$

B 点的相位将比 A 点落后 $\Delta\varphi=\dfrac{2\pi\Delta x}{\lambda'}=\dfrac{2\pi\times 2}{20}=\dfrac{\pi}{5}.$

（★★）22.两个观察者 A 和 B 携带频率均为 1000Hz 的声源。如果 A 静止，B 以 10m/s 的速率向 A 运动,A 和 B 听到的拍频是多少?设声速为 340m/s.

解：① A 为观测者，$\nu_A=\dfrac{c\nu_0}{c-v_S}=\dfrac{340}{340-10}\nu_0=\dfrac{34}{33}\nu_0$，

A 听到的拍频为 $\Delta\nu_A=\nu_A-\nu_0=\dfrac{\nu_0}{33}=\dfrac{1000\,\text{Hz}}{33}=30.3\,\text{Hz}.$

② B 为观测者，$\nu_B=\dfrac{(c+v_D)\nu_0}{c}=\dfrac{340+10}{340}\nu_0=\dfrac{35}{34}\nu_0$，

B 听到的拍频为 $\Delta\nu_B=\nu_B-\nu_0=\dfrac{\nu_0}{34}=\dfrac{1000\,\text{Hz}}{34}=29.4\,\text{Hz}.$

（★★★）22.一音叉以 2.5m/s 的速率接近墙壁,观察者在音叉后面听到拍音的频率为 3Hz，求音叉振动的频率。已知声速为 340 m/s.

观察者直接接收音叉的频率 $\nu_1=\dfrac{c\nu}{c+v_S}$，

观察者接收墙壁反射波的频率 $\nu_2=\dfrac{c\nu}{c-v_S}$，

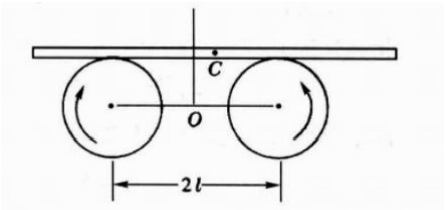
拍频 $\Delta\nu=\nu_2-\nu_1=\dfrac{2cv_S\nu}{c^2-v_S^2}.$

音叉的频率 $\nu=\dfrac{(c^2-v_S^2)\Delta\nu}{2cv_S}=\dfrac{(340^2-2.5^2)\times 3}{2\times 340\times 2.5}\,\text{Hz}=204\,\text{Hz}.$

（★★★）23.本题图中两个相同圆柱体的轴在同一水平面上,且相距 2l.两圆柱体以相同的恒定角速率按图中的转向很快地转动。在圆柱体上放一匀质木板,木板与圆柱体之间的滑动摩擦系数为μ，设μ为常数。把处在平衡位置的木板略加触动,

(1)试证明木板的运动是简谐振动,并确定其固有角频率;

(2)若两圆柱体的转动方向都反向,木板是否仍作简谐振动?



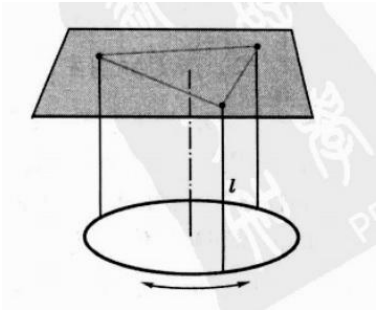
解：（1）两圆柱给木板的摩擦力分别为 $f_1=\mu N_1$，$f_2=\mu N_2$.

$$\begin{cases}N_1+N_2=Mg,\\ N_1(l+x)=N_2(l-x).\end{cases}\quad\text{得}\quad\begin{cases}N_1=Mg(l-x)/2l,\\ N_2=Mg(l+x)/2l;\end{cases}\quad\begin{cases}f_1=\mu Mg(l-x)/2l,\\ f_2=\mu Mg(l+x)/2l.\end{cases}$$

运动方程 $M\ddot{x}=f_1-f_2=-\dfrac{\mu Mg}{l}x$，即 $\ddot{x}+\dfrac{\mu g}{l}x=0$. 是简谐运动，$\omega=\sqrt{\mu g/l}$.

（2）若两圆柱反转，$\ddot{x}-\dfrac{\mu g}{l}x=0$，运动不稳定,木板将向左或右飞出。

（★★）24.如本题图,将一个匀质圆环用三根等长的细绳对称地吊在一个水平等边三角形的顶点上,绳皆铅直将环稍微扭动,此扭摆的运动是简谐的吗?其周期为多少?

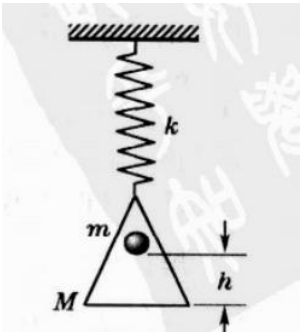


解：切向恢复力为 $3\cdot\dfrac{mg\sin\theta}{3}\approx mg\theta$，

运动方程为 $ml\ddot{\theta}=-mg\theta$，运动是简谐的。

$$\omega=\sqrt{g/l},\quad T=2\pi\sqrt{l/g}.$$

（★★★）25. 如本题图，在劲度系数为 k 的弹簧下悬挂一盘，一质量为 m 的重物自高度 h 处落到盘中作完全非弹性碰撞。已知盘子原来静止，质量为 M. 求盘子振动的振幅和初相位（以碰后为 t=0 时刻）。



解：m 撞击 M 的速度为 $v_0=\sqrt{2gh}$，

完全非弹性碰撞后的速度为 $v_1=\dfrac{mv_0}{m+M}$；

原平衡位置为 $x_0=\dfrac{Mg}{k}$，新平衡位置为 $x_0'=\dfrac{(m+M)g}{k}$.

以新平衡位置为坐标原点，向下为正，则运动方程为

$$(m+M)\ddot{x}=(m+M)g-k(x_0+x)=-kx,$$

可见运动是简谐的，角频率为 $\omega=\sqrt{\dfrac{k}{m+M}}$，

$$x(t)=A\cos(\omega t+\varphi_0),\quad v(t)=\dot{x}(t)=-\omega A\sin(\omega t+\varphi_0).$$

由初条件 $x(0)=-(x_0'+x_0)=-\dfrac{m}{k}=A\cos\varphi_0$，$v(0)=v_1=-\omega A\sin\varphi_0$

得 $A=\dfrac{mg}{k}\sqrt{1+\dfrac{2kh}{(m+M)g}}$，$\varphi_0=\arctan\sqrt{\dfrac{2kh}{(m+M)g}}$（第三象限）。

(★)26. 一质点沿 x 轴做简谐振动，其运动方程为 $x=0.4cos[3\pi(t+\frac{1}{6})]$，式中 x 和 t 的单位分别为 m 和 s.求：

(1)振幅、周期和角频率；

(2)初相位、初位移和初速度；

(3) t= 1.5 s 时的位移、速度和加速度。

解:(1) 由

$$x=0.4\cos\left[3\pi\left(t+\frac{1}{6}\right)\right]=0.4\cos\left(3\pi t+\frac{\pi}{2}\right)$$

得振幅 $A=0.4$ m,角频率 $\omega=3\pi$ rad/s,周期 $T=\frac{2\pi}{\omega}=\frac{2}{3}$ s,初相位 $\varphi_0=\frac{\pi}{2}$;

(2) 由题意得

$$v=\dot{x}=-0.4\times3\pi\sin\left(3\pi t+\frac{\pi}{2}\right)$$

$$a=\ddot{x}=-0.4\times(3\pi)^2\cos\left(3\pi t+\frac{\pi}{2}\right)$$

当 $t=0$ 时,

$$x_0=0,v_0=-1.2\pi \text{ m/s}$$

(3) 当 $t=1.5$ s 时,

$$x=-0.4 \text{ m},v=0,a=3.6\pi^2 \text{ m/s}^2$$

(★★)27. 一质点做振幅 A=0.30 m 的简谐振动。当质点的位移 x=0.15 m 时的速度大小为 v=0.9 m/s ,求振动频率ν。

解:设质点运动方程为

$$x=0.3\cos(\omega t+\phi)$$

则

$$v=\dot{x}=-0.3\omega\sin(\omega t+\phi)$$

设 $t=t_1$ 时,

$$x=0.15 \text{ m},\ v=0.9 \text{ m/s}$$

即

$$0.15=0.3\cos(\omega t_1+\phi) \quad ①$$

$$0.9=-0.3\omega\sin(\omega t_1+\phi) \quad ②$$

由①得

$$\cos(\omega t_1+\phi)=0.5$$

则

$$\sin(\omega t_1+\phi)=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$$

由②得

$$\omega=-\frac{3}{\sin(\omega t_1+\phi)}>0$$

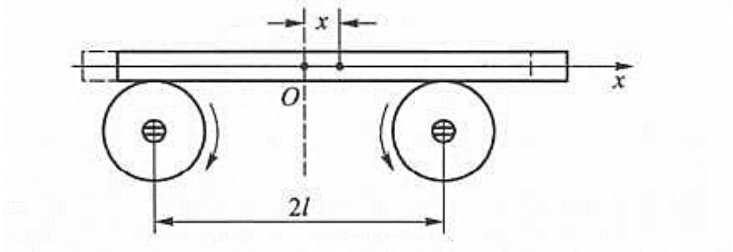
则

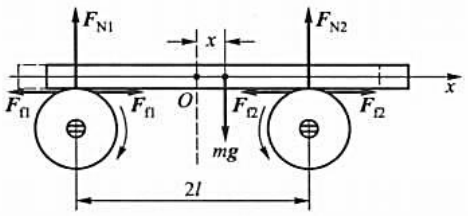
$$\sin(\omega t_1+\phi)=-\frac{\sqrt{3}}{2},\ \omega=2\sqrt{3}\ \text{rad/s}$$

振动频率

$$\nu=\frac{\omega}{2\pi}\approx 0.55\ \text{Hz}$$

(★★★★)28. 一根质量为 m 的均匀杆,放在两个完全相同的轮子上,两轮心间距离为 $2l$,并沿习题图所示的方向高速旋转,杆与轮子间的摩擦因数为μ,t=0 时,杆静止，杆的质心与两轮中间点的距离为 x_0 。





解：以杆的平衡位置（中心）为坐标原点，如　　上图　　所示，以向右和垂直纸面向里为正方向，以杆为研究对象。

（1）当两轮沿习题　　图　　所示的方向高速旋转时，对杆应用质心运动定理：

$$\mu F_{N1}-\mu F_{N2}=m\ddot{x}$$

相对坐标原点力矩平衡：

$$mgx+F_{N1}l-F_{N2}l=0$$

联立可得

$$\ddot{x}+\omega_0^2x=0,\omega_0=\sqrt{\frac{\mu g}{l}}$$

因此，杆沿水平方向做简谐振动，振动的角频率 $\omega_0=\sqrt{\frac{\mu g}{l}}$。

（2）当两轮沿习题　　图　　所示相反方向旋转时，摩擦力的方向均与原来相反，同理可得方程组：

$$\begin{cases}-\mu F_{N1}+\mu F_{N2}=m\ddot{x}\\ mgx+F_{N1}l-F_{N2}l=0\end{cases}$$

联立可得

$$\mu\left(\frac{mgx}{l}\right)=m\ddot{x}$$

两边同乘 $\dot{x}$ 得

$$\dot{x}\,\ddot{x}=\frac{\mu g}{l}x\,\dot{x}$$

两边同时积分

$$\int_0^{\dot{x}}\dot{x}\,\mathrm{d}\dot{x}=\frac{\mu g}{l}\int_{x_0}^{x}x\,\mathrm{d}x$$

解得

$$v=\dot{x}=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\sqrt{\frac{g\mu}{l}(x^2-x_0^2)}$$

再次整理得

$$\int_{x_0}^{x}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\frac{g\mu}{l}(x^2-x_0^2)}}=\int_0^t\mathrm{d}t$$

解得

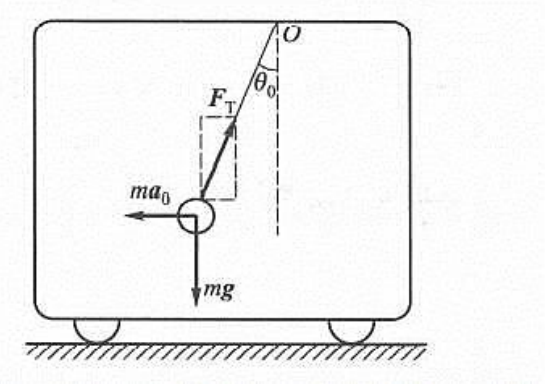
$$t=\sqrt{\frac{l}{g\mu}}\ln\left(\frac{x+\sqrt{x^2-x_0^2}}{x_0}\right)$$

(★★★)29. 摆长为 l,摆锤质量为 m 的单摆悬挂在火车顶上。当火车以加速度a_0行驶时，

(1)求证:单摆平衡时,摆线与竖直线之间将有一夹角θ_0,θ_0的值为

$$\theta_0 = \arctan\left(\frac{a_0}{g}\right)$$

(2 将摆锤偏离平衡位置少许后释放,求其振动周期。



解:设火车的加速度 a_0 水平向右。

(1) 以火车为参考系(加速直线运动的非惯性系),摆锤受力如习题　　图所示,摆锤平衡,应用牛顿第二定律:

水平方向:

$$F_T \sin\theta_0 = ma_0$$

竖直方向:

$$F_T \cos\theta_0 = mg$$

联立可得

$$\tan\theta_0 = \frac{a_0}{g}$$

则

$$\theta_0 = \arctan\left(\frac{a_0}{g}\right)$$

（2）当偏离平衡位置少许时，以 O 点为转轴，规定从平衡位置向左（增加）的偏离方向为正，相应的转动方向向里为正。以火车为参考系，当偏离平衡位置角度为 θ 时，由转动定律得

$$-mgl\sin(\theta+\theta_0) + ma_0 l\cos(\theta+\theta_0) = ml^2\ddot{\theta}$$

即

$$-l\ddot{\theta} = g\sin(\theta+\theta_0) - a_0\cos(\theta+\theta_0)$$

用和差化积公式展开，并注意小幅度摆动条件：

$$\sin\theta \approx \theta,\ \cos\theta \approx 1$$

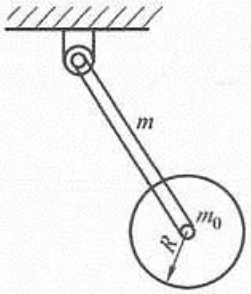
整理可得

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g\cos\theta_0 + a_0\sin\theta_0}{l}} = \sqrt{\frac{g}{l\cos\theta_0}} = \sqrt{\frac{a_0}{l\sin\theta_0}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l\cos\theta_0}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{l\sin\theta_0}{a_0}}$$

(★★★★★)30. 由一长为 l、质量为 m 的杆和一质量为m_0、半径为 R 的匀质圆盘组成的复摆，如图所示。求此复摆在以下两种情况下的周期和等值单摆长。



（1）圆盘与杆固连；

(2）圆盘与杆之间由一光滑轴相连，故圆盘可绕此轴自由旋转。

解：取复摆为研究对象，当它绕悬挂点能守恒。设杆与竖直方向的夹角为 θ，以复圆盘中心为零势能点，则复摆系统在任一位势能为

$$E_p = mg\left[\frac{l}{2}(1-\cos\theta) + \frac{l}{2}\right.$$

再由

$$\sin\frac{\theta}{2} \approx \frac{\theta}{2}$$（小幅度摆动条件

整理得

$$E_p = mg\frac{l}{2}\cdot\left(\frac{\theta^2}{2}+1\right)+m_0 gl\frac{\theta^2}{2}$$

复摆动能

$$E_k = E_{k杆}+E_{k盘}$$

无论圆盘与杆是否固连，杆都相对悬挂点做圆周运动，则

$$E_{k杆}=\frac{1}{2}I_{杆}\dot{\theta}^2=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}ml^2\right)\dot{\theta}^2$$

当圆盘与杆固连时，圆盘整体相对悬挂点做圆周运动，此时

$$E_{k盘}=\frac{1}{2}I_{盘}\dot{\theta}^2=\frac{1}{2}\left(m_0 l^2+\frac{1}{2}m_0 R^2\right)\dot{\theta}^2$$

当圆盘与杆之间由一光滑轴相连时，只有圆盘质心相对悬挂点做圆周运动，而圆盘相对圆盘质心是静止的，此时

$$E_{k盘}=\frac{1}{2}I_{盘}\dot{\theta}^2=\frac{1}{2}(m_0 l^2+0)\dot{\theta}^2$$

无论哪种情况，系统能量守恒，即

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(E_k+E_p)=0$$

整理上述得：

（1）当圆盘与杆固连时，

$$\ddot{\theta}+\frac{3(2m_0 gl+mgl)\theta}{2(3m_0 l^2+ml^2)+3m_0 R^2}=0$$

$$\omega=\sqrt{\frac{3(2m_0+m)gl}{2(3m_0+m)l^2+3m_0 R^2}}$$

$$T=\frac{2\pi}{\omega}=2\pi\sqrt{\frac{2(3m_0+m)l^2+3m_0 R^2}{3(2m_0+m)gl}}$$

等效为单摆时周期为

$$T=2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}=2\pi\sqrt{\frac{2(3m_0+m)l^2+3m_0 R^2}{3(2m_0+m)gl}}$$

则等值单摆长

$$L=\frac{2(3m_0+m)l^2+3m_0 R^2}{3(2m_0+m)l}$$

（2）当圆盘与杆之间由一光滑轴相连时，

$$\ddot{\theta}+\frac{3(2m_0gl+mgl)\theta}{2(3m_0l^2+ml^2)}=0$$

$$\omega=\sqrt{\frac{3(2m_0+m)g}{2(3m_0+m)l}}$$

$$T=\frac{2\pi}{\omega}=2\pi\sqrt{\frac{2(3m_0+m)l}{3(2m_0+m)g}}$$

等效为单摆时周期为

$$T=2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}=2\pi\sqrt{\frac{2(3m_0+m)l}{3(2m_0+m)g}}$$

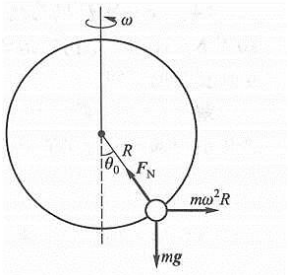
所以，等值单摆长

$$L=\frac{2(3m_0+m)l}{3(2m_0+m)}$$

(★★★)31. 一半径为 R 的光滑圆环以恒定的角速度ω绕其竖直的直径旋转,圆环上套有一小珠。试求:

(1） 小珠相对圆环的平衡位置(以小珠与圆心连线同竖直直径间的夹角θ_0表示);

(2） 小珠在平衡位置附近做小振动的角频率。



解:(1) 以圆环为参考系，小球处于平衡位置时受力如习题　　图所示，其中 $r=R\sin\theta_0$ 为小珠与轴的距离。三力平衡：

水平方向：

$$F_N\sin\theta_0=mr\omega^2=mR\sin\theta_0\omega^2$$

竖直方向：

$$F_N\cos\theta_0=mg$$

联立得

$$\cos\theta_0=\frac{g}{R\omega^2}$$

则

$$\theta_0=\arccos\left(\frac{g}{R\omega^2}\right)$$

（2）当小球偏离平衡位置少许时，规定从平衡位置向右（增加）的偏离方向为正，相应的转动方向向外为正。当小球相对于平衡位置偏离小角度 θ 时，

$$r=R\sin(\theta+\theta_0)$$

由转动定律可得

$$-mgR\sin(\theta+\theta_0)+m\omega^2R^2\cos(\theta+\theta_0)\sin(\theta+\theta_0)=mR^2\ddot{\theta}$$

利用和差化积公式将上式左边展开，忽略二阶小量，并将 $\cos\theta_0=\frac{g}{R\omega^2}$ 代入整理得

$$\ddot{\theta}+\omega_0^2\theta=0,\ \omega_0=\sqrt{\frac{R^2\omega^4-g^2}{R^2\omega^2}}$$

因此，小珠做简谐振动，角频率为

$$\omega_0=\sqrt{\frac{R^2\omega^4-g^2}{R^2\omega^2}}$$

(★★)32. 两个同方向同频率的简谐振动$x_1=0.4\cos\left(0.5\pi t+\frac{\pi}{6}\right)(m)$,$x_2=0.2\cos(0.5\pi t+\varphi_2)(m)$,试问：

(1) φ_2为何值时合振动的振幅最大?并求出此振幅值。

(2) 若合振动的初相位$\varphi=\varphi_2+\frac{\pi}{2}$,则$\varphi_2$为何值?

解：（1）两个同方向同频率的简谐振动的合成仍为同频率的简谐振动，合成后的振幅：

$$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)}$$

当 $A=A_{max}$ 时，$\varphi_2-\varphi_1=0$，

即

$$\varphi_2=\varphi_1=\frac{\pi}{6},\ A_{max}=A_1+A_2=0.6\ \text{m}$$

（2）合成后的初相位满足：

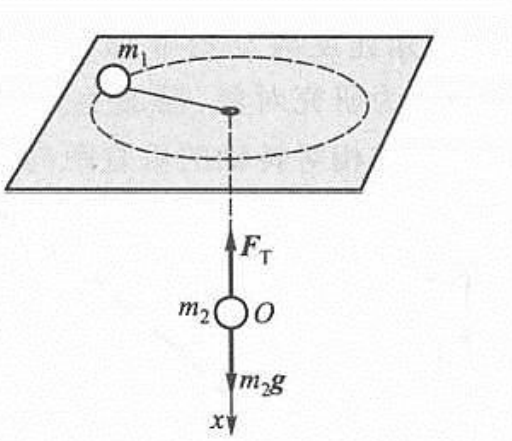
$$\tan\varphi=\frac{A_1\sin\varphi_1+A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1+A_2\cos\varphi_2}=\tan\left(\varphi_2+\frac{\pi}{2}\right)$$

整理可得

$$\varphi_2=\frac{3\pi}{2},\text{或}\ \varphi_2=\frac{5\pi}{6}$$

(★★★★)33. 如图所示,在光滑的水平桌面上开有一小孔,一条穿过小孔的细绳两头各系一质量分别为m_1和m_2的小球,位于桌面上的小球m_1,以v_0的速度绕小孔做匀速圆周运动,而小球m_2则悬在空中,保持静止。

(1)求位于桌面部分的细绳的长度l_0; (2)若给m_1一微小的径向冲量,则m_2将做上下小振动,求振动角频率ω_0。



解：（1）m_2保持静止时，受力平衡：

$$F_T = m_2 g$$

m_1以 v_0的速度绕小孔做匀速圆周运动：

$$F_T = m_1 \frac{v_0^2}{l_0}$$

两式联立可得

$$l_0 = \frac{m_1 v_0^2}{m_2 g}$$

（2）以 m_2平衡位置为坐标原点，竖直向下为正方向建立坐标系，设平衡位置与水平桌面的距离为 h，m_1、m_2及地球组成的系统相对于m_2所在的竖直轴角动量守恒，同时机械能守恒，选择坐标原点为重力势能零点。

角动量守恒：

$$m_1 l_0 v_0 = m_1 (l_0 - x)^2 \omega$$

机械能守恒：

$$\frac{1}{2} m_1 (l_0 - x)^2 \omega^2 + \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{x}^2 + m_1 g h - m_2 g x = C \text{（}C\text{ 为常量）}$$

即

$$\frac{1}{2} m_1 v_0^2 \left(1 - \frac{x}{l_0}\right)^{-2} + \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{x}^2 + m_1 g h - m_2 g x = C \text{（}C\text{ 为常量）} \qquad ①$$

x是小量，展开并忽略三阶小量

$$\left(1 - \frac{x}{l_0}\right)^{-2} \approx \left(1 + \frac{x}{l_0} + \frac{x^2}{l_0^2}\right)^2 \approx 1 + 2 \cdot \frac{x}{l_0} + 3 \cdot \frac{x^2}{l_0^2}$$

将其代入①式，并在等式两边同时对 t 求导数，得

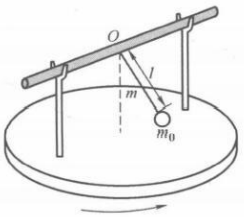
$$\frac{1}{2}m_1v_0^2\cdot\left(2\cdot\frac{\dot{x}}{l_0}+6\cdot\frac{x\dot{x}}{l_0^2}\right)+(m_1+m_2)\dot{x}\ddot{x}-m_2g\dot{x}=0$$

联立整理得

$$\ddot{x}+\omega_0^2x=0,\ \omega_0=\frac{m_2g}{m_1v_0}\sqrt{\frac{3m_1}{m_1+m_2}}$$

则 m_2 将做上下简谐振动，角频率 $\omega_0=\frac{m_2g}{m_1v_0}\sqrt{\frac{3m_1}{m_1+m_2}}$。

(★★★)34. 质量为m_0的小球和长为l质量为m的杆组成的复摆,被刚性地固定在一横轴上,而横轴被架在一平台上的两个支架上,如图所示。当平台以较小的角速度Ω绕其中心轴(通过摆的上端)旋转时,求该复摆的振动周期,设小球的半径可忽略。



解：易知复摆的平衡位置为竖直方向，以平台为参考系，当复摆偏离平衡位置小角度 θ 时，复摆系统受到重力、杆的拉力 F_T 及垂直于轴指向外的惯性力，(这里还有一科里奥利力，沿轴方向，对复摆转轴力矩为0)。对复摆应用转动定律：

$$M_{杆重}+M_{杆离}+M_{球重}+M_{球离}=J\ddot{\theta}$$

其中

$$M_{杆重}=-mg\frac{l}{2}\sin\theta,\ M_{球重}=-m_0gl\sin\theta,\ M_{球离}=m_0\Omega^2l\sin\theta\cdot l\cos\theta$$

而杆上不同位置所受离心力对转轴的力矩是不同的，各点离心力的力矩积分之和才是所求的力矩，即

$$M_{杆离}=\frac{m}{l}\int_0^l\Omega^2\cdot x\sin\theta\cdot x\cos\theta\,dx=\frac{m\Omega^2l^2\sin\theta\cos\theta}{3}$$

总的转动惯量：

$$J=\frac{1}{3}ml^2+m_0l^2$$

小幅度近似条件：

$$\sin\theta\approx\theta,\ \cos\theta\approx1$$

整理上述各式得

$$\ddot{\theta}+\omega_0^2\theta=0$$

其中

$$\omega_0^2=\frac{3(2m_0+m)g-2(3m_0+m)l\Omega^2}{2(m+3m_0)l}$$

因此，振动周期

$$T=2\pi\sqrt{\frac{2(m+3m_0)l}{3(2m_0+m)g-2(3m_0+m)l\Omega^2}}$$

(★★★)35. 某阻尼振动的振幅在一个周期后减为原来的 1/4,问此振动周期比无阻尼存在时的周期大百分之几?

解:无阻尼时振动周期

$$T_{无}=\frac{2\pi}{\omega_0}$$

有阻尼时振动周期

$$T_{有}=\frac{2\pi}{\omega_f}$$

其中

$$\omega_f=\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}$$

由题意得

$$\frac{A_{t+T_{有}}}{A_t}=\frac{A_0e^{-\beta(t+T_{有})}}{A_0e^{-\beta t}}=e^{-\beta T_{有}}=\frac{1}{4}$$

联合各式整理得

$$T_{有}=\frac{\ln 4}{\beta}=\frac{2\pi}{\omega_f},\ T_{无}=\frac{2\pi\ln 4}{\beta\sqrt{(\ln 4)^2+4\pi^2}}$$

则

$$\frac{T_{有}-T_{无}}{T_{无}}\times 100\%=2.4\%$$

(★★)36. 一摆长为 $l=0.750\,m$ 的单摆做阻尼振动,经过一分钟后,其振幅衰减为开始时的 1/8,求对数减缩λ ($即\lambda=\delta T$)。

解:设一分钟前振幅为 x,一分钟后振幅为 x',由已知条件知

$$\frac{x'}{x}=\frac{A_0e^{-\delta(t+60)}}{A_0e^{-\delta t}}=e^{-\delta\cdot 60}=\frac{1}{8}$$

可得

$$\delta=\frac{\ln 8}{60}(s^{-1})$$

而单摆周期

$$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

则对数减缩

$$\lambda=\delta T=0.06$$

(★★)37. 某振动系统从开始振动,经过 16 次振动后,能量减为开始时的 0.6。问再

经过 16 次振动后,系统能量减为开始时的几分之几?

解:阻尼振动中系统能量

$$E=\frac{1}{2}m\omega_0^2A^2=\frac{1}{2}m\omega_0^2(A_0e^{-\delta t})^2$$

已知

$$\frac{E_{16T}}{E_0}=\frac{\frac{1}{2}m\omega_0^2(A_0e^{-16\delta T})^2}{\frac{1}{2}m\omega_0^2(A_0e^{0})^2}=e^{-32\delta T}=0.6$$

则

$$\frac{E_{32T}}{E_0}=\frac{\frac{1}{2}m\omega_0^2(A_0e^{-32\delta T})^2}{\frac{1}{2}m\omega_0^2A_0^2}=e^{-64\delta T}=(0.6)^2=0.36$$

即再经过 16 次振动后,系统能量减为开始时的 0.36。

(★★)38. 当在某钢琴上弹响“中音 C”这个琴键时,其振动能量在 1s 内减至初始值的一半。已知中音 C 的频率为 256 Hz。求此系统的 Q 值。

解:已知在阻尼振动中,

$$E=\frac{1}{2}m\omega_0^2A^2=\frac{1}{2}m\omega_0^2(A_0e^{-\delta t})^2$$

又已知

$$\frac{E_1}{E_2}=\frac{\frac{1}{2}m\omega_0^2(A_0e^{-\delta})^2}{\frac{1}{2}m\omega_0^2(A_0e^{0})^2}=e^{-2\delta}=\frac{1}{2}$$

则

$$\delta=\frac{\ln 2}{2}$$

标准钢琴的“中音 C”频率为 256 Hz,则

$$\omega_0=(2\pi\times256)\ \text{rad/s}$$

所以,

$$Q=\frac{\omega_0}{2\delta}=\frac{2\pi\times256}{\ln 2}=2.32\times10^3$$

(★★)39. 一谐振子质量 $m=0.10\,kg$,做周期 $T=2.5\,s$ 的简谐振动,质点振动的总能量 $E=0.20\,J$,求作用在质点上力的最大值。

解:谐振子振动的总能量

$$E=\frac{1}{2}m\omega^2A^2=\frac{4\pi^2mA^2}{2T^2}$$

将已知数据代人上式可得

$$A=\frac{5}{2\pi}$$

则振动方程为

$$x=\frac{5}{2\pi}\cos(\omega t+\phi)$$

其中

$$\omega=\frac{2\pi}{T}=\frac{2\pi}{2.5}\ \text{rad/s}=\frac{4}{5}\pi\ \text{rad/s}$$

则

$$a=\ddot{x}=-\frac{5\omega^2}{2\pi}\cos(\omega t+\phi),F=ma=-\frac{5\omega^2}{2\pi}m\cos(\omega t+\phi)$$

则

$$F'_{\max}=m\cdot\frac{5\omega^2}{2\pi}=0.5\ \text{N}$$

即作用在质点上的力的最大值为 0.5 N。

(★)40. 人耳能听到的声音频率范围一般为 20 ~20 000 Hz。试计算在 25℃的海水中人耳能听到的声音的波长范围。已知声音在 25℃海水中的传播速度为 1 531 m/s。

解:已知

$$\lambda=vT=v\frac{1}{\nu}$$

当 $\nu=20$ Hz 时,

$$\lambda=1\ 531\times\frac{1}{20}\ \text{m}=76.55\ \text{m}$$

当 $\nu=20\ 000$ Hz 时,

$$\lambda=1\ 531\times\frac{1}{20\ 000}\ \text{m}=0.076\ 55\ \text{m}$$

则在 25 ℃海水中,人耳能听到的声音波长范围为 0.076 55 ~ 76.55 m。

(★)41. 由海底的地震所激发的潮浪,称为海啸。由于大洋的平均深度大约是 5 km ,而潮浪的水平长度大于 5 km ,故可认为是一种浅水波。若海底地震的震中与海岸的距离为 100 km ,试估算潮浪传到海岸所需的时间。

解:浅水波的波速为

$$v=\sqrt{gh}$$

$$t=\frac{s}{v}=\frac{s}{\sqrt{gh}}=\frac{100\times10^{3}}{\sqrt{5\ 000\times9.8}}\ \text{s}=451.7\ \text{s}$$

即潮浪传到海岸所需的时间为 451.7 s。

(★)42. 有一简谐横波 $y=0.5\cos\left(\frac{t}{0.05}-\frac{x}{10}\right)$,其中 x ,y 的单位为 cm , t 的单位为 s。试求:

(1)振幅 A、频率υ、波长入以及波速 v;

(2)若某处振动的初相位为$\frac{3}{5}\pi$,求该处的位置 x。

解:(1) 已知简谐波方程为

$$y=5.0\cos 2\pi\left(\frac{t}{0.05}-\frac{x}{10}\right)$$

因此,振幅 $A=5.0$ cm,周期 $T=0.05$ s,波长 $\lambda=10$ cm,进而可得

$$\nu=\frac{1}{T}=\frac{1}{0.05}\ \text{Hz}=20\ \text{Hz},\ v=\frac{\lambda}{T}=\frac{10}{0.05}=200\ \text{cm/s}=2.0\ \text{m/s}$$

(2) 由已知条件及简谐波的周期性可得

$$\cos\left[2\pi\left(-\frac{x}{10}\right)+2n\pi\right]=\cos\left(\frac{3}{5}\pi\right),\ n=0,\pm1,\pm2,\pm3\cdots$$

则

$$x=(-3.0+10n)\ \text{cm}$$

(★★)43. 一根质量线密度为 $4\times10^{-3}kg/m$ 的均匀钢丝,被 10 N 的力所拉紧。钢丝的一端有一正弦式的横向波扰动,经过 0.1 s,此波扰动即传到钢丝的另一端,而扰动源正好经历 100 个周期。求波长。

解:已知弦中横波的波速为

$$v=\sqrt{\frac{F}{\eta}}$$

由

$$F=10\ \text{N},\eta=4\times10^{-3}\ \text{kg/m},T=0.1\ \text{s}/100=0.001\ \text{s}$$

得波长

$$\lambda=vT=\sqrt{\frac{F}{\eta}}T=\sqrt{\frac{10}{4\times10^{-3}}}\times\frac{0.1}{100}\ \text{m}=0.05\ \text{m}$$

(★★★)44. 一正弦横波沿一弦线自左向右传播,传播速度为 80 cm/s。观察弦上某点的运动,发现该点在做振幅为 2 cm、频率为 10 Hz 的简谐振动。若取该点为坐

标 x 的原点,当 t=0 时,该点正好位于原点,且具有向 y 轴正方向运动的速度。试求:
(1)此波的波长入;
(2)弦上该点的振动方程;
(3）此波的运动学方程;
(4) 弦上 x =4 cm 处质点振动的初相位φ'。

解:(1) 由已知得

$$\lambda=\frac{v}{\nu}=80\times\frac{1}{10}\ \text{cm}=8\ \text{cm}$$

(2) 由已知可得坐标原点的振动方程:

$$y=A\cos(\omega t-\varphi)=2.0\cos\left(\frac{2\pi t}{0.1}-\varphi\right)$$

$$\dot{y}=-\omega A\sin(\omega t-\varphi)=-40\pi\sin\left(\frac{2\pi t}{0.1}-\varphi\right)$$

已知初始条件:$t=0$ 时,$y=0,\left.\frac{dy}{dt}\right|_{t=0}>0$,则

$$\cos\varphi=0,\sin(-\varphi)<0$$

可知

$$\varphi=\frac{\pi}{2}$$

所以振动方程为

$$y=2.0\cos\left[2\pi\left(10t-\frac{1}{4}\right)\right];$$

(3) 已知原点的振动方程,则波的运动学方程为

$$y=2.0\cos\left(2\pi\left[10\left(t-\frac{x-0}{v}\right)-\frac{1}{4}\right]\right)$$

整理得

$$y=2.0\cos\left[2\pi\left(10t-\frac{1}{4}-\frac{x}{8}\right)\right]$$

(4) 由已知 $t=0$ 时,$x=4$ cm,得初相位

$$\varphi'=2\pi\times\left(-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)=-\frac{3}{2}\pi$$

(★★★)45. 一平面简谐波沿 x 轴方向传播,其表示式为

$$y=A\cos(\omega t-kx+\varphi_0)$$

在 $x=x_0$ 固定端处反射。求反射波的表示式,振幅不衰减。(考虑半波损失)

解：在 $x=x_0$ 固定端处，

$$y_0=A\cos(\omega t-kx_0+\varphi_0)$$

反射有半波损失，反射波在 $x=x_0$ 处的振动为

$$y_{0反}=A\cos(\omega t-kx_0+\varphi_0+\pi)$$

反射波表达式为

$$y_{反}=A\cos\left[\omega\left(t+\frac{x-x_0}{v}\right)-kx_0+\varphi_0+\pi\right]$$

整理得

$$y_{反}=A\cos(\omega t+kx-2kx_0+\varphi_0+\pi)$$

(★★★)46. 在绳索上传播的波,其表示式为 $y=3\cos[2\pi\left(\frac{t}{0.1}-\frac{x}{10}\right)-\frac{\pi}{3}]$,式中 x、y 的单位为 cm,t 的单位为 s。为在绳索上形成驻波(在 $x=0$ 处为波节),则应叠加一个什么样的波?写出此波的表示式。并写出驻波的表示式。

解：入射波

$$y_{入}=3\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{0.1}-\frac{x}{10}\right)-\frac{\pi}{3}\right]$$

该波向右传播。同频率、相反方向传播的波的叠加才能形成驻波，所以，叠加的波向左传播，设其表达式为

$$y_{叠}=3\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{0.1}+\frac{x}{10}\right)+\varphi\right]$$

合成驻波：

$$y=y_{入}+y_{叠}=6\cos\left(\frac{\pi}{5}x+\frac{\varphi+\pi/3}{2}\right)\cos\left(20\pi t+\frac{\varphi-\pi/3}{2}\right)$$

$x=0$ 处为波节，则

$$\frac{\varphi+\pi/3}{2}=(2n+1)\frac{\pi}{2}$$

初相位取[0,2π]之间值，则

$$\varphi=\frac{2}{3}\pi$$

叠加波表示式为

$$y_{叠}=3\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{0.1}+\frac{x}{10}\right)+\frac{2\pi}{3}\right]$$

合成驻波为

$$y=6\sin\frac{\pi}{5}x\cos\left(20\pi t-\frac{5}{6}\pi\right)$$

(★★)47. 一波沿 x 轴传播,观察到 x 轴上两点x_1和x_2处介质的质点均做频率为 2.0 Hz 的简谐振动,x_1处振动相位比x_2处落后$\frac{\pi}{4}$.已知$x_2 - x_1 = 3.0cm.$

(1）试问此波是沿正 x 轴方向传播,还是沿负 x 轴方向传播?(设λ>6 cm)

(2）试求波长λ和波速 v。

解:(1) 由已知 $x_2-x_1=3.0$ cm,可说明 $x_2>x_1$,又知 x_1处振动相位比 x_2处落后$\frac{\pi}{4}$,说明波由 x_2处向 x_1处传播,即波沿$-x$ 方向传播。

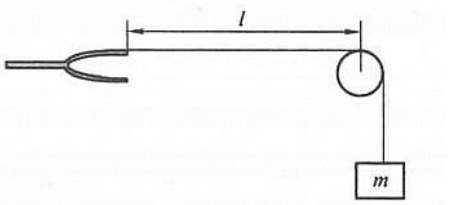
(2) 波长:

$$\lambda=\frac{2\pi}{\Delta\varphi}(x_2-x_1)=\frac{2\pi}{\pi/4}\times 3\ \text{cm}=24\ \text{cm}$$

波速:

$$v=\lambda\cdot\nu=24\times 2.0\ \text{cm/s}=48\ \text{cm/s}=0.48\ \text{m/s}$$

(★★)48. 如图所示,一根线密度为 0.15 g/cm 的弦线,其一端与一频率为 50 Hz 的音叉相连,另一端跨过一定滑轮后悬一重物给弦线提供张力，重物质量为 m,音叉到滑轮间的距离为 1 m.当音叉振动时,为使弦上形成一个、两个、三个波腹,则重物的质量 m 应各为多大?



解:已知弦的简正模频率公式:

$$\nu_n=\frac{n}{2l}\sqrt{\frac{F_T}{\eta}}$$

其中 $F_T=mg$。将已知数据代入可得

$n=1$ 时,$m=15.3$ kg

$n=2$ 时,$m=3.8$ kg

$n=3$ 时,$m=1.7$ kg

(★★)49. 装置于海底的超声波探测器,发出一束频率为 30 000 Hz 的超声波,被向着探测器驶来的潜艇反射回来,反射波与原来的波合成后,得到频率为 241 Hz 的拍。求潜艇的速率。设超声波在海水中的波速为 1 500 m/s。

解:根据多普勒效应,潜艇上观察者收到的频率

$$\nu'_s=\frac{u+v}{u}\nu_s$$

潜艇反射波频率为

$$\nu'_r=\frac{u}{u-v}\nu'_s$$

其中 u 为超声波在海水中的波速。拍频

$$\Delta\nu=\nu'_r-\nu_s=\frac{2v}{u-v}\nu_s$$

联立并代入数据可得

$$v=\frac{\Delta\nu\cdot u}{2\nu_s+\Delta\nu}=6\ \mathrm{m/s}$$

(★★)50. 一波源以 35 000 W 的功率发射球面电磁波。在某处测得该波的平均能量密度为 $7.8\times10^{-15}J/m^3$。求该处离波源的距离。电磁波的传播速度为 3×10^8m/s。

解:平均能流密度 $I=\bar{\varepsilon}v$,球面波功率 $P=4\pi Ir^2$,由此可得

$$r=\left(\frac{P}{4\pi I}\right)^{\frac{1}{2}}=\left(\frac{P}{\bar{\varepsilon}v\cdot4\pi}\right)^{\frac{1}{2}}$$

将题中已知数据代入上式,可得

$$r=\left(\frac{35\ 000}{7.8\times10^{-15}\times3.0\times10^8\times4\times3.14}\right)^{\frac{1}{2}}\ \mathrm{km}=34.5\ \mathrm{km}$$